Panduan SenseResQ

Instalasi dan penggunaan dashboard monitoring relawan pada laptop Windows. Ikuti urutannya dari persiapan sampai pemantauan berjalan.

HASIL AKHIR

SenseResQ berjalan melalui satu launcher Windows. MySQL, backend, dan tampilan dashboard berada di laptop yang sama. Setelah persiapan selesai, internet tidak diperlukan untuk pemantauan lokal.

A. Sebelum memulai

1. Siapkan laptop Windows 64-bit, koneksi internet untuk instalasi pertama, dan izin administrator Windows bila diminta.
2. Simpan berkas **SenseResQ.zip** dan ekstrak ke folder yang mudah ditemukan, misalnya **C:\SenseResQ**. Hindari folder OneDrive yang aktif disinkronkan.
3. Jika laptop pernah digunakan untuk SenseResQ dan memiliki data penting, **cadangkan database sebelum menjalankan persiapan**. Proses persiapan akan menyesuaikan tabel database dengan struktur yang digunakan aplikasi.

B. Instal Node.js

1. Buka **https://nodejs.org/en/download** menggunakan Chrome atau Edge.
2. Pilih Node.js bertanda **LTS**, untuk **Windows x64**, lalu unduh **Windows Installer (.msi)**.
3. Buka berkas unduhan, pilih **Next**, setujui persyaratan, pertahankan pilihan instalasi standar (termasuk npm), lalu klik **Install** dan **Finish**.
4. Node.js dan npm digunakan oleh script persiapan. Pengguna tidak perlu menjalankan frontend dan backend dalam dua terminal.

C. Instal MySQL Server

1. Buka **https://dev.mysql.com/downloads/mysql/8.4.html?os=3**. Pilih **MySQL Community Server 8.4 LTS**, Windows 64-bit, dan paket **MSI Installer** (bukan ZIP).
2. Buka berkas .msi. Setelah MySQL Server terpasang, jalankan **MySQL Configurator** saat diminta. Jika tidak muncul, cari melalui Start Menu.
3. Pada pengaturan jaringan, gunakan TCP/IP port **3306**. Tidak perlu membuka akses database untuk laptop lain.
4. Pada pengaturan akun **root**, buat password sendiri dan catat di tempat aman. Password ini akan digunakan saat mengisi file konfigurasi SenseResQ.
5. Pada bagian **Windows Service**, aktifkan **Configure MySQL as a Windows Service** serta **Start the MySQL Server at System Startup**. Jalankan **Execute/Apply Configuration** dan pastikan berhasil

sebelum memilih Finish.

> **DATABASE DIBUAT OTOMATIS**
>
> Tidak perlu membuat database **senseresq** sendiri. Saat script persiapan SenseResQ dijalankan, database beserta tabelnya dibuat atau diperbarui otomatis. MySQL Workbench tidak diperlukan.

D. Periksa folder hasil ekstraksi

Buka folder hasil ekstraksi dengan File Explorer. File utama seharusnya tersusun sebagai berikut:

```
SenseResQ
|-- BackEnd
|-- FrontEnd
|-- PERSIAPAN_SEKALI_WINDOWS.bat
|-- START_SENSERESQ_WINDOWS.bat
|-- DEMO_SENSERESQ_WINDOWS.bat
|-- PANDUAN_SENSERESQ.pdf
|-- DESAIN_DASHBOARD_SENSERESQ.pdf
|-- README.md
```

Jika ada satu folder SenseResQ lagi di dalam folder hasil ekstraksi, masuklah ke folder yang berisi tiga file .bat tersebut.

E. Tampilkan ekstensi file di Windows

1. Di File Explorer, klik tombol **titik tiga (...)** pada bilah atas, kemudian pilih **Options**.
2. Buka tab **View**, pilih **Show hidden files, folders, and drives**.
3. Hilangkan centang pada **Hide extensions for known file types**. Klik **Apply**, lalu **OK**. Ini memastikan file .env tidak keliru menjadi .env.txt.

F. Isi pengaturan SenseResQ

1. Masuk ke folder **BackEnd**. Salin file **.env.example** di folder yang sama dan beri nama salinan **.env** (persis demikian).
2. Buka file **.env** menggunakan Notepad. Sesuaikan password MySQL yang dibuat tadi dan pengaturan perangkat.

```
PORT=7777
DB_HOST=127.0.0.1
DB_USER=root
DB_PASSWORD=ISI_PASSWORD_MYSQL_ANDA
DB_NAME=senseresq
SERIAL_PORT=COM3
SERIAL_BAUD=115200
MOCK_MODE=false
```

Pertahankan baris **BBOX_MIN_LAT**, **BBOX_MAX_LAT**, **BBOX_MIN_LNG**, dan **BBOX_MAX_LNG** yang sudah ada. Batas koordinat disesuaikan bersama tim perangkat bila wilayah pengujian berubah.

3. Untuk receiver fisik, hubungkan USB, buka **Device Manager > Ports (COM & LPT)**, lalu isi **SERIAL_PORT** sesuai nomor COM yang ditampilkan. Simpan file dengan Ctrl+S.

> **PENTING**
>
> File **.env** berisi password MySQL. Jangan membagikannya. Jika password mengandung tanda # atau spasi, letakkan nilainya di dalam tanda kutip ganda.

G. Siapkan aplikasi dan database

1. Pastikan internet aktif, MySQL sudah selesai dikonfigurasi, dan file **BackEnd\.env** sudah diisi.
2. Pada folder utama SenseResQ, klik dua kali **PERSIAPAN_SEKALI_WINDOWS.bat**.
3. Script akan memasang dependensi, membuat atau memperbarui database **senseresq** beserta lima tabel, lalu membangun tampilan dashboard. Biarkan jendela terbuka sampai muncul tulisan **SELESAI**.
4. Jika muncul **PERSIAPAN GAGAL**, jangan lanjut ke launcher. Baca pesan kesalahan pada jendela persiapan; periksa password, layanan MySQL, atau koneksi internet.

H. Buka dashboard

1. Klik dua kali **START_SENSERESQ_WINDOWS.bat** pada folder utama. Jendela server akan terbuka dan browser diarahkan ke **http://127.0.0.1:7777**.
2. Biarkan jendela server terbuka selama pemantauan. Tidak perlu membuka terminal terpisah untuk backend dan frontend.
3. Jika browser belum terbuka otomatis, buka Chrome/Edge dan ketik alamat **http://127.0.0.1:7777** secara manual.

I. Daftarkan, edit, dan akhiri penugasan

1. Klik **+ Daftarkan Relawan**. Pilih **Relawan baru**, lalu masukkan ID, nama, dan ID perangkat. Klik **Simpan**. ID perangkat baru akan dibuat otomatis bila belum terdaftar.
2. Untuk mengganti nama atau perangkat pada penugasan aktif, klik ikon **pensil** di baris relawan. Jika perangkat diubah, sistem membuat penugasan baru; pengukuran sebelumnya tetap tersimpan dalam riwayat.
3. Untuk mengakhiri penugasan, klik ikon **tempat sampah**, baca konfirmasi, lalu pilih **Akhiri Penugasan**. Identitas relawan tidak terhapus.
4. Ketika relawan bertugas lagi, klik **+ Daftarkan Relawan > Tugaskan kembali**, pilih nama dari daftar, isi ID perangkat yang tidak sedang digunakan, lalu klik **Mulai Penugasan**.

> **PENCATATAN RIWAYAT**

Relawan dapat bertugas kembali menggunakan perangkat yang sama atau berbeda. Data tiap penugasan dipisahkan sehingga pengukuran dari sesi lama tidak menjadi nilai awal untuk sesi baru.

J. Arti status di dashboard

Status	Arti
Connected (relawan)	Paket monitoring terakhir diterima kurang dari 5 detik lalu.
Lost (relawan)	Tidak ada paket monitoring baru selama 5 detik atau lebih.
Menunggu data	Relawan memiliki penugasan aktif tetapi belum menerima paket monitoring.
USB/Serial Connected	Backend berhasil membuka koneksi ke receiver USB; bukan bukti semua wearable sedang mengirim.
Koneksi Socket.IO terputus	Pembaruan real-time browser tidak tersambung ke backend.

K. Penggunaan tanpa internet

1. Setelah persiapan berhasil, putuskan internet atau Wi-Fi. Biarkan layanan MySQL dan server SenseResQ berjalan.
2. Muat ulang **http://127.0.0.1:7777**. Dashboard tetap dapat berjalan secara lokal. Penerimaan data aktual memerlukan receiver dan wearable yang berfungsi.

L. Mode simulasi untuk demonstrasi

1. Tutup server, buka **BackEnd\.env**, ubah **MOCK_MODE=true**, simpan, lalu jalankan lagi **START_SENSERESQ_WINDOWS.bat**.
2. Pastikan ada penugasan aktif dengan ID perangkat yang akan digunakan, misalnya **DEV001**.
3. Klik dua kali **DEMO_SENSERESQ_WINDOWS.bat**, masukkan ID perangkat tersebut, lalu amati perubahan data. Simulator mengirim paket sekitar setiap 1 detik dan pergantian kondisi berlangsung sekitar setiap 5 detik.
4. Untuk menghentikan simulasi, tekan **Ctrl+C** di jendela simulator. Sebelum menggunakan receiver asli, ubah kembali **MOCK_MODE=false** dan mulai ulang server.

Mode simulasi menggunakan data buatan, bukan pengukuran sensor sebenarnya.

M. Jika terjadi masalah

Gejala	Apa yang diperiksa
Script gagal menyiapkan DB	Pastikan MySQL berjalan, password di .env benar, dan ada cadangan data lama sebelum migrasi.
Tidak ada akses localhost:7777	Pastikan jendela server masih terbuka; tutup proses lama bila port 7777 dipakai.
Koneksi pembaruan terputus	Periksa jendela backend dan koneksi Socket.IO; muat ulang halaman setelah layanan pulih.
Receiver Disconnected	Periksa kabel USB, port COM, baud rate, dan restart backend bila diperlukan.
Paket ditolak: no_active_assignment	Daftarkan atau tugaskan kembali relawan untuk ID perangkat yang mengirim data.
Relawan Lost	Periksa apakah paket dari wearable masuk sebelum 5 detik berlalu.
ID/perangkat tidak dapat digunakan	Pastikan relawan tidak sedang aktif dan perangkat tidak sedang dipakai penugasan lain.

Rujukan resmi: https://nodejs.org/en/download dan https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/windows-installation.html